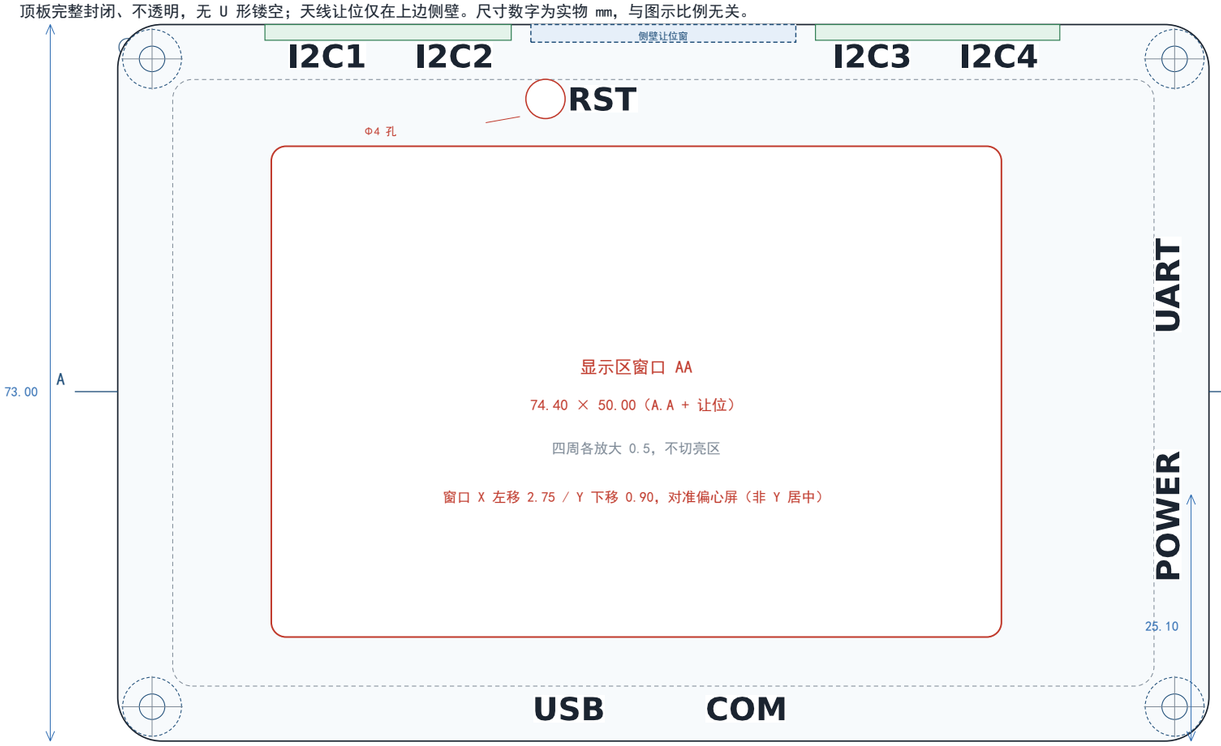
# ESP32-S3 LCD 全覆盖显示屏外壳 · 三视图

Rev I / A3 横向 / 单位 mm / 图示比例 1.6 : 1 / 2026-11-08

顶板完整封闭、不透明，无 U 形镂空；天线让位仅在上边侧壁。尺寸数字为实物 mm，与图示比例无关。







顶板同样连续完整；横轴 Xo：左 = Xo 小端，右 = Xo 大端。

## 视图方位示意（PCB 左旋 90°、天线朝上）




## 三视图读图说明

① 正视图 = 屏幕正面：显示窗 + Φ4 复位孔 + 9 组接口凸字，顶板完整不透明；

窗口按实测 A.A 四周放大 0.5；X 左移 2.75、Y 下移 0.90，不是 Y 轴居中。

② 上视图 = 从天线侧看：顶板整段连续；天线让位窗与 2 段

I2C 合并宽窗上下沿平齐（A 组 Z 4.00~12.20，高 8.20）。

④ 右视图 = 从右侧看：5V Type-C（18.00）与 XH2.54-5P（23.00）；

③ 下视图：双 Type-C 36.00 窗属 B 组 Z 6.00~16.20（单独抬高）。

各视图 1.6:1，尺寸数字为实物 mm；深灰实心字 = 顶板一体成型凸字。

## 天线净空 / 射频提示

- 天线及 ESP32 模组端部经侧壁让位窗伸出壳外，不被壳体包住。
- 核心板直焊，天线铜层约 Z 8~9，顶板内表面 Z 23.30，塑料间隙约 14 mm，介电加载更弱；装好后对比悬空 / 吸铁板 RSSI。
- 若 RSSI 掉 >3 dB：把天线端再多伸出 5~10 mm，或把顶板天线区内表面减薄 0.8 mm（外表面仍平整、无洞）。
- 4 连接柱距天线中心 >45 mm；近场 20 mm 内禁金属/覆铜。

## 图例

显示窗 / 复位孔　　接口开窗　　天线让位窗（仅侧壁）

虚线 = PCB 参考 / 四角连接柱隐藏线　　深灰字 = 顶板凸字，勿打磨　　浅蓝 = 顶板 / 底板实体

## 关键尺寸 / 结构

- 外形　111.20 × 73.00 × 25.10　R4.5
- 顶板 1.80 / 侧壁 1.60 / 底板 2.40 / 内腔 20.90
- 显示窗 74.40×50.00 R1.5（唯一版本）
- 实测 A.A 73.44×48.96，四周让位 0.48/0.52
- 窗口中心 X=52.85/Y=35.60；左移 2.75、下移 0.90
- 顶板无镂空：仅显示窗 + Φ4.0 复位孔；宁露黑边不切亮区
- 开口 A 4.00~12.20 / B 6.00~16.20
- 上边：天线 27.00 + I2C 合并宽窗 25.10/24.90
- 下边双 Type-C 36.00；右边 18.00/23.00
- PCB 四角 φ4.0 孔距 91.34 × 48.70（2 个对角有销）
- 四角柱距 104.20 × 66.00；M3×12 ×4 不穿板
- 四角 Φ6.0 连接柱在 PCB 板框外；M3 不穿板
- PCB 由 2 个对角销定位（圆 Φ3.8 + 菱形 3.20）
- 另 2 个 φ4 孔空置；菱形销沿对角削扁吸收 0.31 mm 收缩
- 顶板 9 组凸字（字高 2.40）：右侧朝左 / I2C 朝上 / RST 横排
- 凸字在显示窗外边框带，勿打磨/喷砂；不影响天线
- 材料：PETG / 韧性树脂，绝缘非金属

| 图名：全覆盖外壳 三视图（正 / 上 / 右 + 辅助下视图） | 图号：ESP32S3-LCD-EN-I-VIEW | 版本：Rev I | 材料：绝缘非金属 | 第 1 / 1 页 |
|---|---|---|---|---|